★★★
35 금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격 [mm]이 아닌 것은?

출제빈도

① 16
② 22
③ 30
④ 42

해설 후강 전선관의 종류 : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104[mm]

★★
36 슬립이 0일 때 유도 전동기의 속도는?

① 동기 속도로 회전한다.
② 정지 상태가 된다.
③ 변화가 없다.
④ 동기 속도보다 빠르게 회전한다.

해설 슬립 $s=0$이면
회전 속도 $N=(1-s)N_s=N_s$[rpm]이므로
동기 속도로 회전한다.

★★
37 용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

① 바리콘
② 마일러 콘덴서
③ 전해 콘덴서
④ 세라믹 콘덴서

해설 가변 콘덴서에는 바리콘, 트리머 등이 있다.

★★★
38 3상 유도 전동기의 원선도를 그리는 데 필요하지 않은 것은?

출제빈도

① 저항 측정
② 무부하 시험
③ 구속 시험
④ 슬립 측정

해설
- 저항 측정 시험 : 1차 동손
- 무부하 시험 : 여자 전류, 철손
- 구속 시험(단락 시험) : 2차 동손

★★
39 동기 발전기에서 단락비가 크면 다음 중 작아지는 것은?

① 동기 임피던스와 전압 변동률
② 단락 전류
③ 공극
④ 기계의 크기

해설 단락비는 정격 전류에 대한 단락 전류의 비를 보는 것으로서 단락비가 크면 동기 임피던스와 전기자 반작용이 작다.

★
40 동기 전동기의 자기 기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

① 기동이 쉽다.
② 기동 권선으로 이용
③ 고전압 유도에 의한 절연 파괴 위험 방지
④ 전기자 반작용을 방지한다.

해설 동기 전동기의 자기 기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는 고전압 유도에 의한 절연 파괴 위험 방지에 있다.

★★★
41 절연 저항을 측정하는 데 정전이 어려워 측정이 곤란한 경우에는 누설 전류를 몇 [mA] 이하로 유지하여야 하는가?

출제빈도

① 1 ② 2
③ 5 ④ 10

해설 정전이 어려운 경우 등 절연 저항 측정이 곤란한 경우에는 누설 전류를 1[mA] 이하로 유지하여야 한다.

★
42 환상 솔레노이드에 감겨진 코일의 권회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

① 3 ② 9
③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

정답 35.③ 36.① 37.① 38.④ 39.① 40.③ 41.① 42.②